

东软电动汽车充电桩 应用管理平台

- 第十一组 · 项目答辩
- 移动端充电服务 / 三屏运营可视化 / 服务端业务闭环
- 成员与指导教师：待填写 · 交付日期：2026-09-07

需求与交付边界

- 用户：查找站点、筛选电桩、预约启停、钱包与历史订单
- 运营：维护用户/站点/电桩，查看订单、统计和操作日志
- 展示：APP 六个核心界面与总览、站点态势、订单分析大屏
- 新 Electra 全权限管理界面：五页面与管理抽屉已实现

系统架构：数据库决定业务状态

- Qt 用户端 / Qt 管理端 / Web → FastAPI REST 与 WebSocket
- AccountService / ChargingService / AdminService → asyncpg
- PostgreSQL：账户、站点、电桩、订单、账本、日志、事件
- 后台 reconcile 周期校准：超时取消、余额耗尽结算

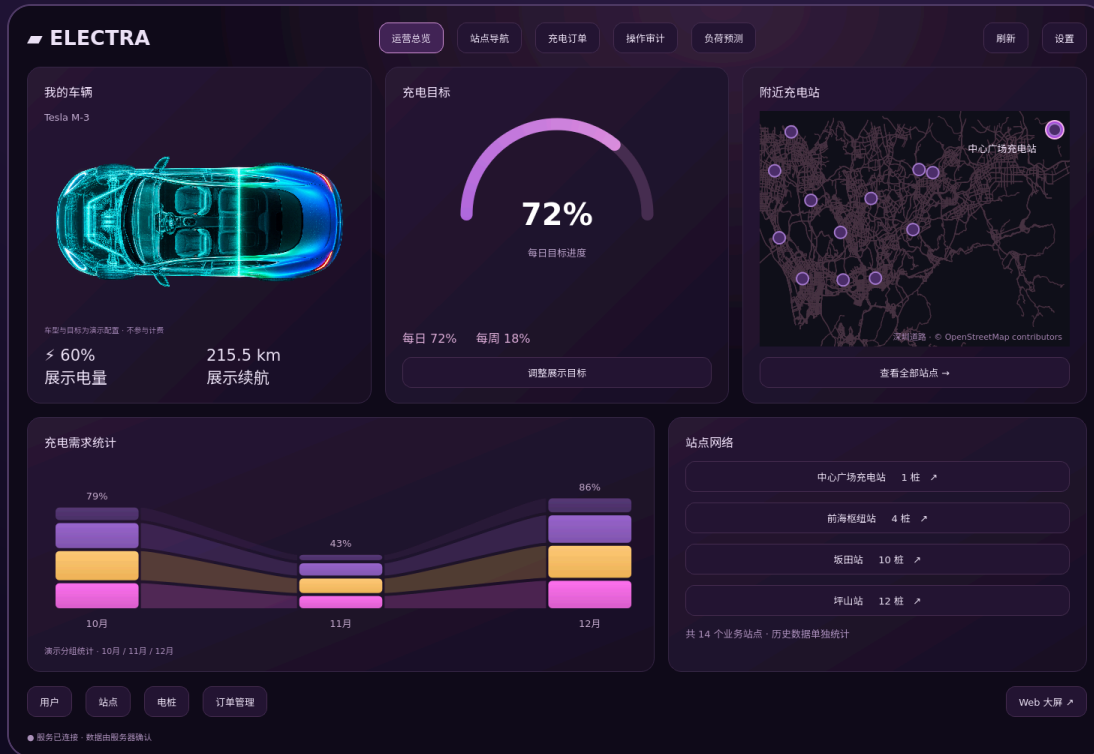
Qt 用户端：原生 C++17 实现

- Qt 6.5.3 Widgets；首页、找桩、详情、充电、统计与账户
- 沿用深紫卡片、车辆资产和能量光环，QPainter 原生绘制
- 验证码登录、钱包充值、预约启停、结算与历史订单
- Web 用户端保留；桌面程序没有嵌入浏览器



Qt 管理端：五页运营工作台

- C++17 / Qt Widgets; Qt Charts 只链接管理端
- 运营总览、站点导航、充电订单、操作审计、负荷预测
- 原生管理表单接入用户、设备、订单、资金与设置接口
- Ubuntu 已编译; Windows 提供构建脚本, 尚未运行验证



Qt 本地缓存与交付边界

- SQLite 仅存配置和带时间戳快照，按服务与用户隔离
- JWT 内存保存；离线不能提交交易，也不离线排队
- WebSocket 按会话游标重连，恢复后重新读取 REST 快照
- 保留 Web 大屏；本次未迁移 Vue 或新增 MLflow/ONNX

数据模型与约束

- app_user 1—N charging_order; station 1—N charger
- charger 1—N charging_order; 订单关联 wallet_entry
- 部分唯一索引：用户与电桩各最多一个活动订单
- 金额采用 Decimal / numeric; 行锁与事务保护结算

充电闭环与资金一致性

- reserved → charging → completed
- reserved → cancelled: 主动取消或预约过期
- 预约 / 充值请求携带幂等键; 结算只生成一次扣款
- 服务端按功率和计费时间模拟电量, 余额耗尽自动结束

移动端：深紫色充电体验

- 车辆首页、站点地图、充电详情、充电中、统计、时段电价
- 本地深圳道路数据与地图标记；电桩筛选、限额预览
- 真实预约需要用户登录；车辆外观与默认电量是演示



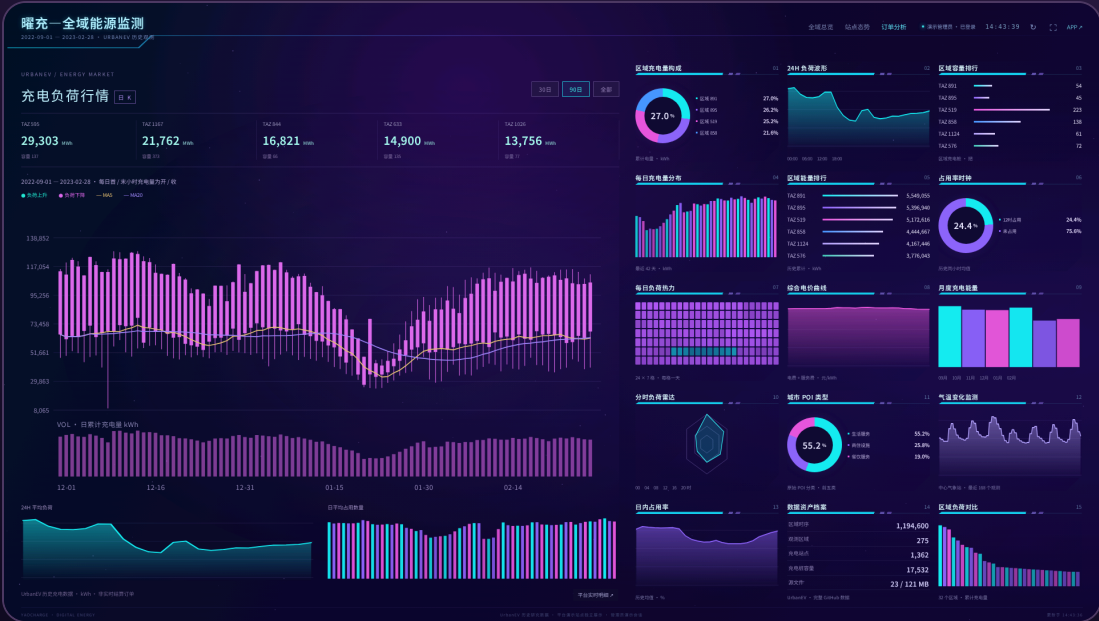
充电中与用户操作

- 能量光环突出充电进度；结束充电操作固定可见
- 实际订单的电量、费用与状态由后端返回
- 保留 0.00 元与 0.0 kWh，不用演示数字覆盖零值
- 订单历史与钱包形成可回溯操作链



站点态势与订单分析

- 站点态势：深圳行政区域聚焦与空间分布
- 订单分析：股票走势式主图、均线、成交量式柱图
- 30 / 90 / 181 天切换，三屏合计 45 个右侧小图
- 演示大屏默认只读管理员身份；管理写操作仍校验权限



UrbanEV: 原始文件到可视化

- 固定 Git 提交下载，保存文件散列与导入元数据
- GitHub data 目录 23 个原始文件完整归档
- 1,362 条站点记录；1,194,600 条区域小时观测
- 2022-09-01 至 2023-02-28: 275 区域 × 4,344 小时

管理员 Dashboard：视觉与操作

- 三上二下卡片：透视车、半圆目标、路线、流带与站点
- 运营总览 / 站点导航 / 充电订单 / 操作审计 / 负荷预测
- 管理抽屉覆盖用户、站点、电桩、订单、资金与设置
- 默认全权限模拟账号；真实变更入库并记录审计



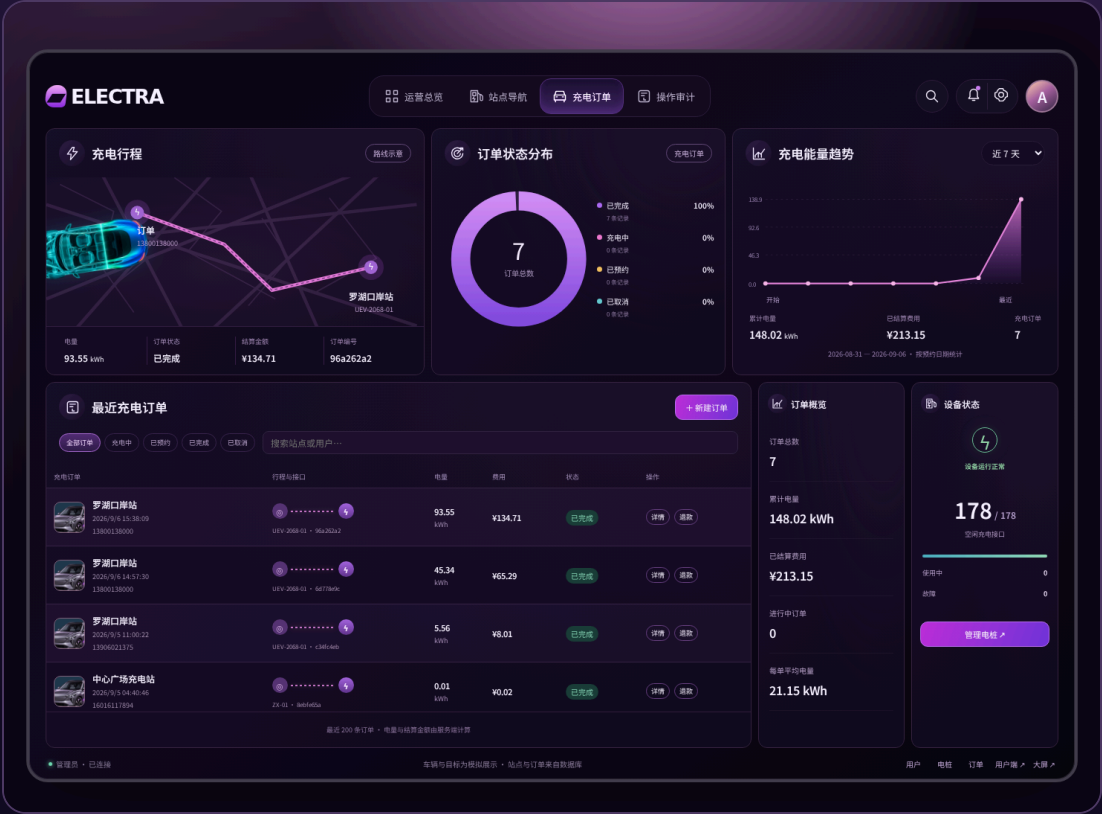
站点与全权限管理

- 站点导航：竖向透视车辆与大幅路线示意
- 用户资料/冻结、站点及设备增删改、设备故障恢复
- 代预约、启动、取消、结算；调账、账本及部分退款
- 模拟路线不提供真实导航；车辆与目标不作计费依据



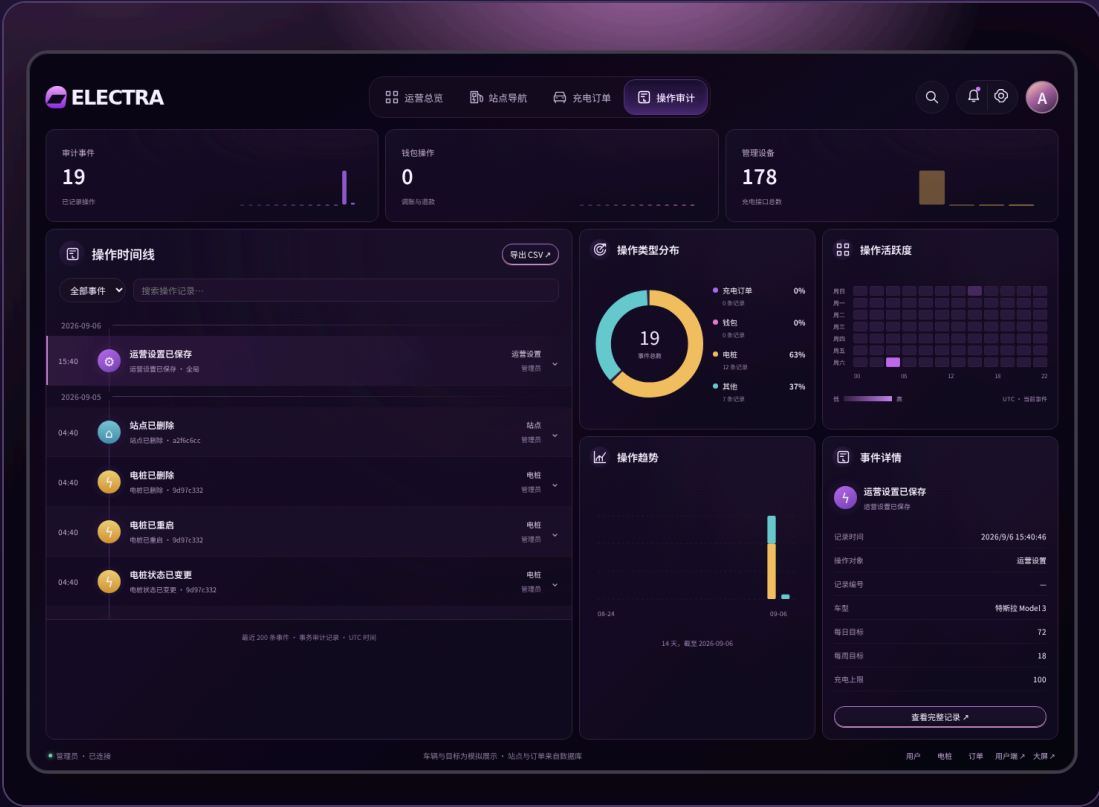
充电订单：充电旅程与订单分析

- 路线示意、订单状态环图、每日能量曲线
- 带站点缩略图与连接示意的订单列表
- 支持状态筛选、搜索、详情、启动、取消、结束与退款
- 摘要取已加载订单；设备可用率取当前设备状态



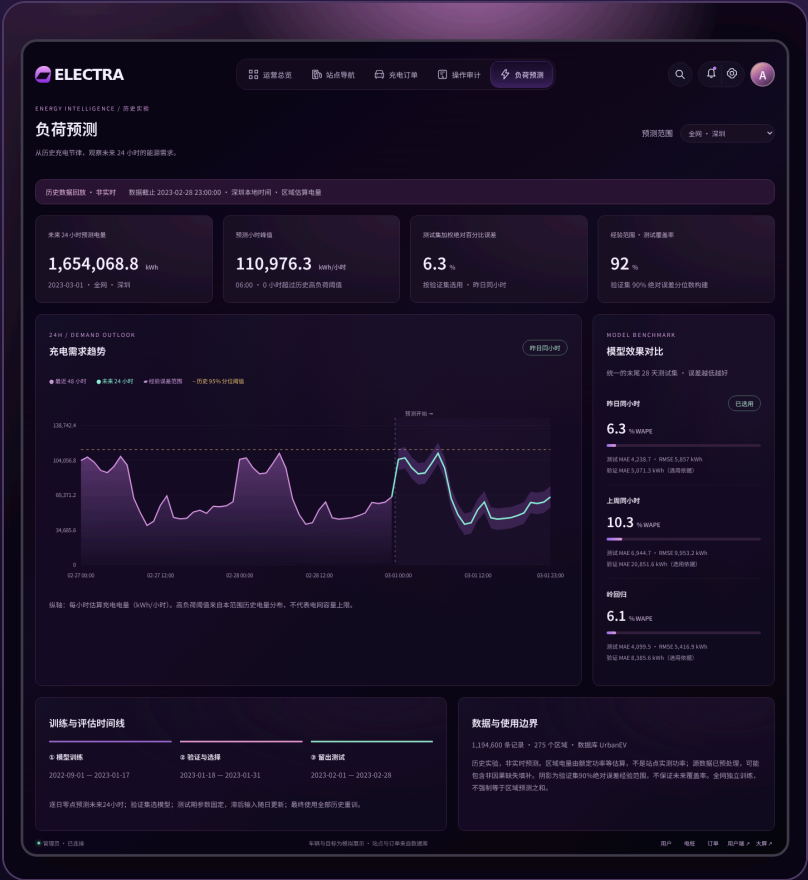
操作审计：从日志表到审计时间线

- 按日期分组的彩色事件节点，点击联动详情
- 操作构成环图、UTC 星期/小时热力图、14天活动柱图
- 类型筛选、关键词搜索、完整记录查看及 CSV 导出
- 审计数据不补造；无事件时保留真实空状态



负荷预测：历史实验已接入

- 管理员第五页：全网与 275 个区域的未来 24 小时预测
- 最近48小时、预测曲线、经验误差范围与历史高负荷阈值
- 直接读取数据库119万条区域小时记录，训练岭回归
- 数据截止2023-02-28：预测2023-03-01，非实时结果



模型评估：先与简单基线比较

- 时间划分：1月17日前训练，1月18—31日验证，2月测试
- 全网测试 WAPE：昨日6.260%、上周10.257%、岭回归6.055%
- 仅按验证期选模型：全网仍采用昨日基线，99区域采用岭回归
- 提升有限；六个月估算数据不代表当前实测效果

管理资金：权限完整、约束保留

- 资金操作：用户行锁、幂等键与钱包账本
- 重复退款只记一次；累计退款不超过结算金额
- 活动订单禁止改设备参数、负向调账；历史数据保留
- 日志写入失败时，订单与电桩更新一起回滚

核心服务：既有验证证据

- 后端 smoke：认证、充值幂等、设备管理、充电与 WebSocket
- 隔离模式验证：两用户争抢同一电桩，仅一个成功
- 验证余额耗尽结算、重复结束不重复扣款、预约过期释放
- 数据导入校验、数据库实际恢复、浏览器交互另附日志

部署与交付

- Python 3.12 + PostgreSQL 14; wheel / 源代码两种安装方式
- 独立 tmux 会话 assignment-public: web 与 funnel 两个窗口
- Tailscale Funnel 公网 HTTPS 入口; 与本次对话进程分离
- 完整私有备份 + 整理版源码数据包 + 可恢复数据库备份

限制与后续工作

- 开发 OTP、模拟充电与演示数据不能等同于商用接桩
- 无真实支付、硬件遥测或已验证的高并发性能结论
- 待完成：正式认证、支付与设备协议接入
- 后续：峰谷策略、可观测性、负载测试与部署自动化

演示路径与讨论

- 1 分钟：APP 首页 → 站点 → 电桩详情
- 2 分钟：用户登录 → 充值 → 预约 → 启停 → 历史
- 1 分钟：三屏切换 → 站点聚焦 → 趋势范围
- 1 分钟：管理员代预约、调账/退款与审计日志